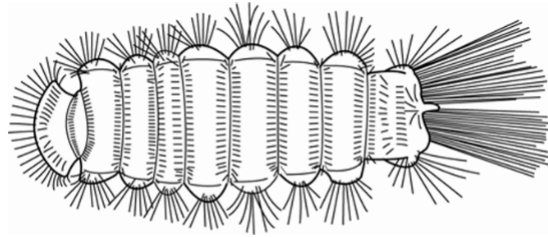


F. Illustrated Key to Order

1A शरीरको बाहिरि भाग नरम हुने; tergite मा सेटा(setae-रौ) को गुच्छा(tufts) हुने; र पछाडि पट्टि लामो सेटा(setae) को २ वटा गुच्छा(tufts) पुच्छर जस्तै देखिने (Fig. 8); ११-१३ वटा खण्ड(rings); धेरै सानो (४ mm भन्दा छोटो); १७ जोडी भन्दा बढी खुट्टा नहुने; न्यानो ठाउमा संसारभर पाइने **Polyxenida**



Polyxenida: Fig. 8 full body, dorsal aspect

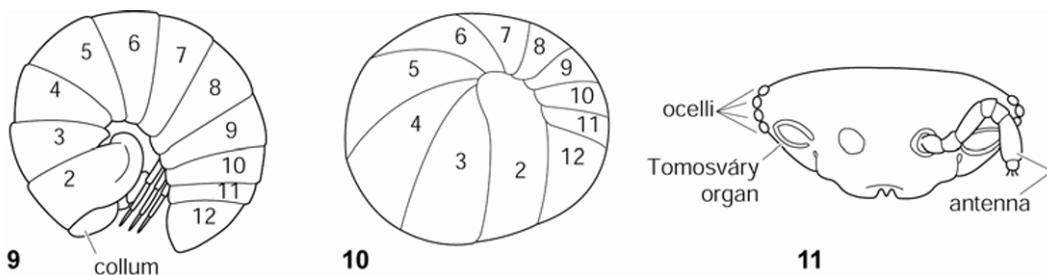
1B शरीरको बाहिरि भाग कडा र कठोर हुने; tergite मा सेटा(setae) भए पनि गुच्छा(tufts) को रूपमा नहुने, ११ वटा भन्दा बढी खण्ड, वयस्कमा १७ भन्दा बढी खुट्टाको जोडी हुने (केहि female Glomerida बाहेक), धेरै प्रजातिको वयस्कमा ४ mm भन्दा लामो हुने..... **2**

2A शरीरमा २२ वटा सम्म खण्डहरू..... **3**

2B शरीरमा २२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू..... **4**

3 [2a] शरीरमा २२ वटा सम्म खण्डहरू हुने

3A वयस्कको शरीरमा १२ वटा खण्ड हुने; पछाडिबाट गन्दा, collum साघुरो; दोश्रो खण्डको tergite धेरै चौडा(Fig. 9); शरीर बेरेपछि भकुण्डो जस्तै बन्ने (Fig. 10); घोडाकोखुट्टाको छाप जस्तो Tömösváry's organ; ocelli छ भने एकै पङ्क्तिमा (Fig. 11); उत्तरी गोलार्ध र दक्षिण-पूर्वी एसिया..... **Glomerida**

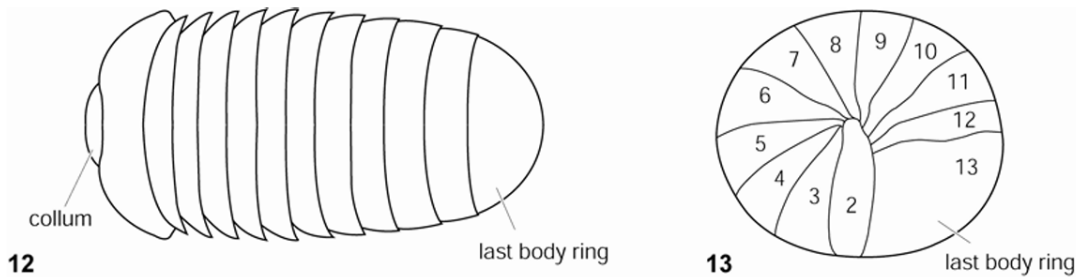


Glomerida: Fig. 9 body, lateral aspect; Fig. 10 rolled into a ball; Fig. 11 head with row of ocelli

ध्यान दिनु पर्ने कुरा: Glomerida and Sphaerotheriida मा collum धेरै सानो हुन्छ, त्यसैले बेरिएको बेला देखिन गाह्रो हुन्छ; तर दोश्रो tergite ठुलो हुने भएकाले सजिलै चिनिन्छ र त्यसलाई खण्ड २ भनेर गन्दै

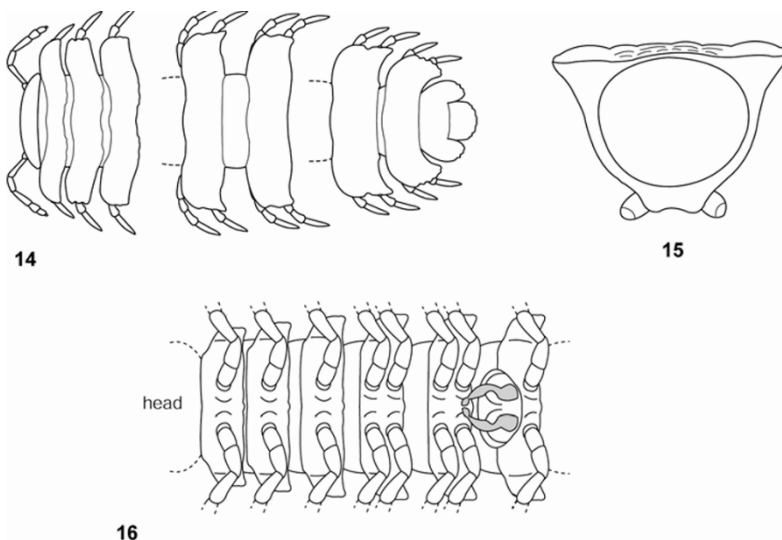
पछाडितिर जानुहोस; Glomerida मा १२ खण्ड हुन्छन् जसमध्ये ११ औं खण्ड पातलो हुन्छ, जुन नदेखिन सक्छ र अन्तिम २ जोडी खुट्टा telepods को रूपमा हुन्छन्।

3B वयस्कको शरीरमा १३ वटा खण्ड हुने; पछाडिबाट गन्दा, collum धेरै सानो र अण्डाकार हुने; दोस्रो tergite धेरै चौडा हुने (Figs 12, 13); १३औं खण्ड सबैभन्दा चौडा हुने; ozopores नहुने; भारत, श्रीलंका, दक्षिणपूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, पूर्वी र दक्षिणी अफ्रिका, मडागास्कर र सेशेल्समा मात्र पाइने।..... **Sphaerotheriida**



Sphaerotheriida: Fig. 12 body, dorsal aspect; Fig. 13 rolled into ball

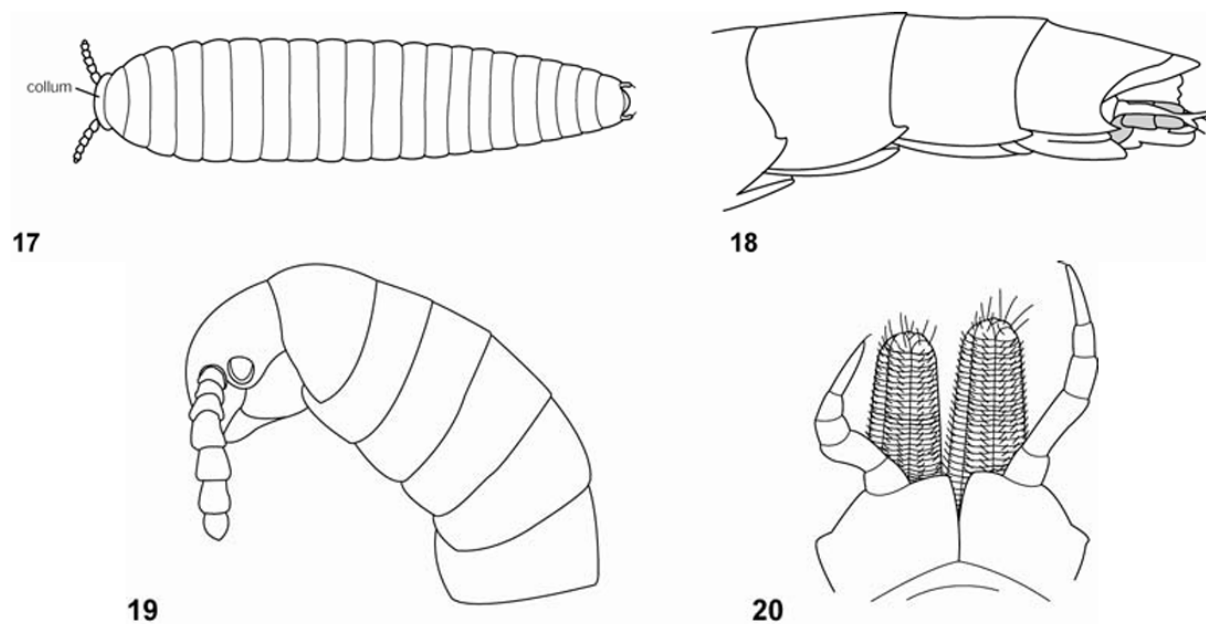
ध्यान दिनु पर्ने कुरा: Glomerida and Sphaerotheriida मा collum धेरै सानो हुन्छ, त्यसैले बेरिएको बेला देखिन गाह्रो हुन्छ; तर दोस्रो tergite ठुलो हुने भएकाले सजिलै चिनिन्छ र त्यसलाई खण्ड २ भनेर गन्दै पछाडितिर जानुहोस; Sphaerotheriida मा १३ वटा खण्ड; Glomerida को तुलनामा Sphaerotheriida सधैं ठुलो हुन्छन्; आँखा मृगौला आकारको र ocelli केहि संख्यामा हुन्छन्; अन्तिम २ जोडी खुट्टा telepods को रूपमा हुन्छन्।



Polydesmida: Figs. 14, dorsal aspect of body; Fig. 15 cross section through the body of *Polydesmus* (after Blower, 1985); Fig. 16 male, ventral view, showing single pair of gonopods (gray)

3C वयस्कको शरीरमा १९ अथवा २० वटा खण्ड हुने; आँखा अथवा ocelli नहुने; paranota हुने अथवा नहुने (Figs 14, 15); वयस्क maleको सातौं खण्डमा अगाडिको खुट्टा gonopods मा modified हुने (Fig. 16, Fig. 34 संग तुलना गर्नुहोस); सातौं खण्डमा पछाडिको खुट्टा सामान्य हिड्ने खुट्टा जस्तै हुन्छ; संसारभर पाइने..... **Polydesmida**

3D वयस्कको शरीरमा २२ वटा खण्ड (गन्न गार्हो हुने); शरीर अगाडी र पछाडितिर साँघुरो(सानो) हुदै जाने; अन्तिम जोडी खुट्टा पातलो हुने; शरीरको अन्त्यमा फैलिएको, cerci जस्तै देखिने (Figs 17, 18); subadult specimen को सबै खण्डहरुमा खुट्टा हुने; एन्टेना सकेटको पछाडि ठुलो र अण्डाकार Tömösváry's organ(Fig. 19); ocelli नहुने; वयस्क female मा दोस्रो जोडी खुट्टामा लामो नलियुक्त ovipositor (Fig. 20); दक्षिणपूर्वी एसिया, वेस्ट इन्डिज, मेक्सिको, उत्तरी दक्षिण अमेरिका..... **Glomeridesmida**



Glomeridesmida: Fig. 17, entire body, dorsal view; Fig. 18 hind body end, enlarged (after Mauriès, 1980); Fig. 19 lateral aspect of head with Tömösváry's organ (after Mauriès, 1980); Fig. 20 female ovipositors at second leg pair (after Chamberlin, 1922)

4[2b]: वयस्कको शरीरमा २२ वटा भन्दा बढी खण्डहरु

4A tergite मा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) ले छुट्याउने, खाल्डो दुई लम्ब रेखाजस्तै देखिने; सामान्यतया रंगहीन हुने.....**5**

4B tergite मा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) नहुने; पछाडि बिचमा रंगिन रेखा पातलो फिक्का सिलाइ रेखा देखिने..... **10**

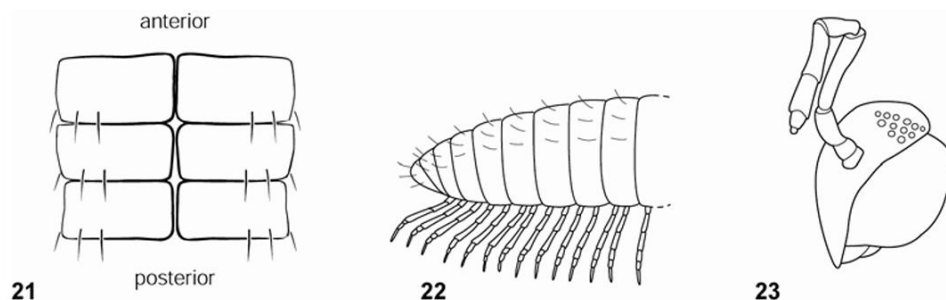
ध्यान दिनु पर्ने कुरा: तपाईंलाई शुरुवाती चरणमा गाह्रो हुन् सक्छ। तपाईंले गरेको पहिचान गलत भन्ने लग्यो भने बैकल्पिक बुँदामा जानुहोस।

5 [4a]: tergite मा तेर्सो लामो खाल्डो जस्तै (longitudinal groove) ले छुट्याउने

5A वयस्कको शरीरमा २६ देखि ३२ वटा खण्डहरु हुने; प्रत्येक tergite मा ३+३ वटा पङ्क्ति (Fig. 21); सेटा (setae) हुने; ocelli टाढा टाढा हुने (Fig. 23); शरीर अगाडी र पछाडितिर साँघुरो(सानो) हुदै जाने (Fig. 22); paranota हुने अथवा नहुने; वयस्क maleको सातौं खण्डमा

अगाडी र पछाडि दुवै खुट्टा gonopod को रुपमा हुने; संसारभर; [उप-सहारा अफ्रिका (मडागास्करमा उपस्थित) र उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका बाहेक].....**Chordeumatida**

नोट: setae लामो हुन्छन् भएकाले शरीरको पछाडितिर देख्न सकिन्छ। पछाडिबाट हेर्दा धेरै धेरै पातलो तर लामो longitudinal groove हुन्छ। दुईवटा setae माथिबाट हेर्दा सजिलै देख्न सकिन्छ। तेस्रो seta चाहि माथिबाट हेर्दा टुप्पो मात्रै देखिन्छ, किनकी यो साइडमा हुन्छ।

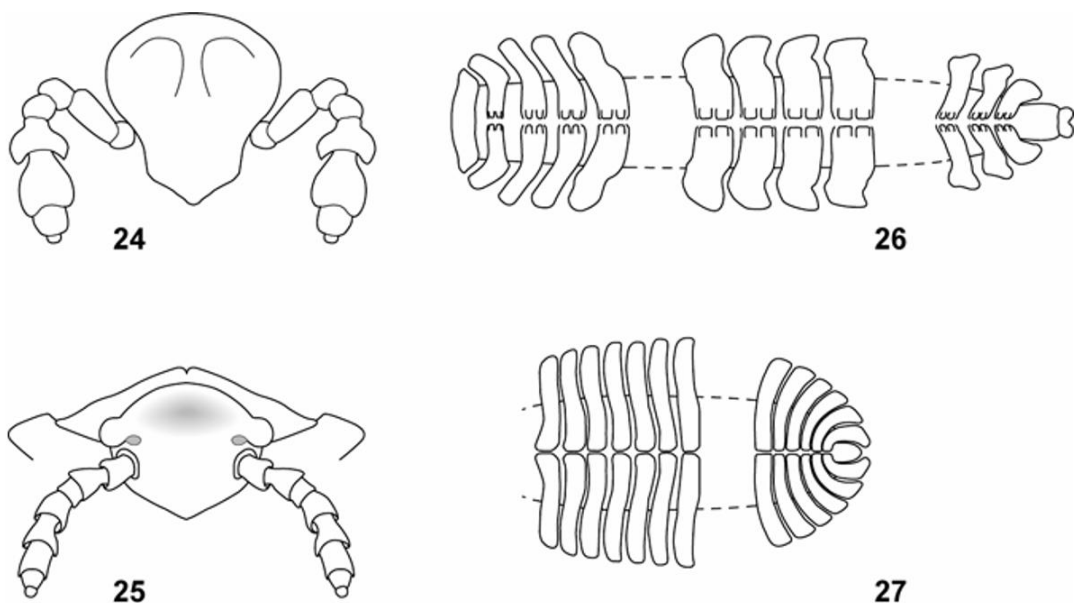


Chordeumatida: Fig. 21 dorsal view, showing 3+3 setae; Fig. 22 hind body, side view; Fig. 23 head

5B वयस्कको शरीरमा ३२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू हुने.....**6**

6A ocelli अथवा आँखा हुने**7**

6B ocelli अथवा आँखा नहुने; टाउकोमा एन्टेना सकेटको माथिपट्टि उठेको भाग हुने (Figs 24, 25); स्पष्ट paranota हुने (Figs 26, 27); ३५ वटा भन्दा बढी खण्डहरू; वयस्क male को gonopods भन्दा अगाडी ८ जोडी खुट्टा हुने (Fig. 34); उत्तर र मध्य अमेरिका, युरोप, जापान, दक्षिणपूर्वी एसिया.....**Platydesmida**

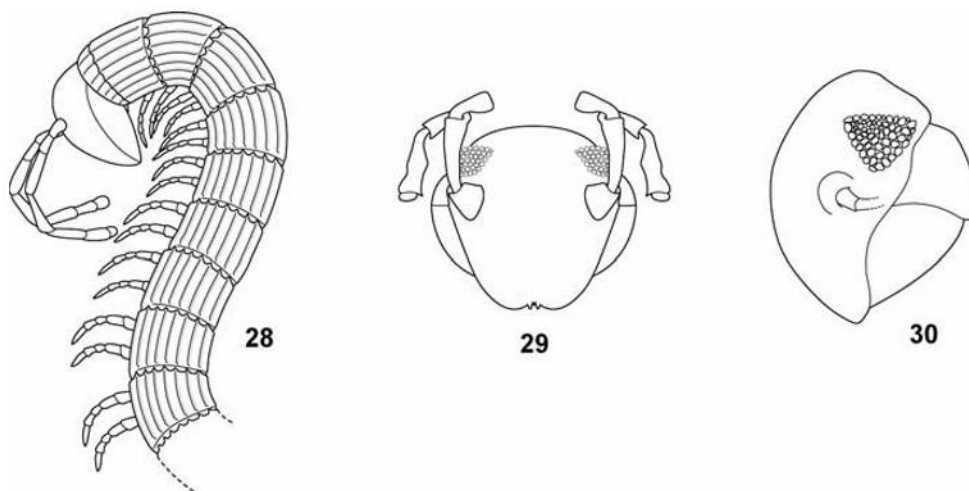


Platydesmida: Fig. 24 जस्तै टाउको, अनुहार र उठेको भाग माथितिर फर्केको जेनस *Gosodesmus*, फेमिली *Andrognathidae* मा हुन्छ। Fig. 25 जस्तै टाउको, अनुहार र उठेको भाग एन्टेनाको सकेटको नजिकै र साइडतिर फर्केको फेमिली *Platydesmidae* मा हुन्छ। Fig. 26: जेनस *Gosodesmus*, फेमिली *Andrognathidae* माथिपट्टि (Dorsal) बाट हेर्दा यस्तो देखिन्छ भने *Platydesmidae* मा Fig. 27 जस्तै देखिन्छ।

7A [6a] टाउकोको दुईपट्टि नै धेरै संख्यामा ocelli हुने8

7B टाउकोको दुईपट्टि नै एउटा अथवा दुईवटा संख्यामा ocelli हुने.....9

8A [7a] Fig. 28 जस्तै प्रायः लामो रेखाका शिखरहरू र ढिस्काहरू जस्तै संरचना हुने (Italy, 'former Yugoslavia' and Bulgaria मा पाइने जेनस *Callipodella* मा चाहि हुँदैन); labrum देखि माथि मध्य रेखा हुँदैन (Fig. 42); वयस्कमा ४० देखि ६० खण्डहरू हुने; आँखामा एकदमै नजिक नजिक धेरै ocelli हुने; आँखा त्रिभुजाकार र स्पष्ट आँखाको सिमाना जस्तै हुने (Fig. 29, 30); वयस्कमा male मा सातौं खण्डको अगाडिको खुट्टा gonopods को रूपमा हुने; gonopods शरीरभित्र अथवा अलिकति टुप्पाको भाग देखिने; सातौं खण्डको पछाडिको खुट्टा अरु हिड्ने खुट्टा जस्तै सामान्य हुने; उत्तरी अमेरिका, युरोप र पश्चिम एशिया, दक्षिणी चीन र दक्षिणपूर्वी एशिया.....**Callipodia**



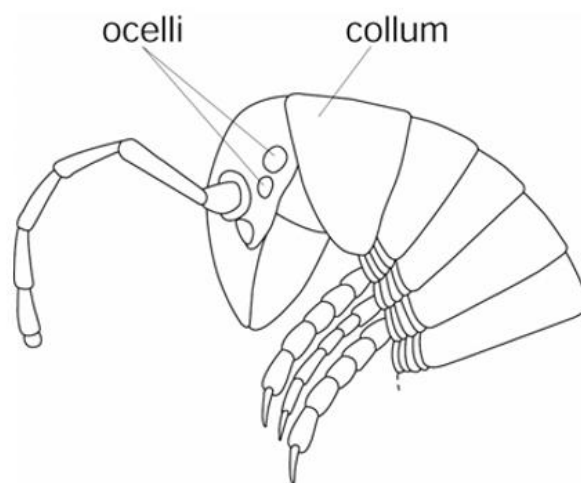
Callipodia: Fig. 28 partial body in side view; Fig. 29 head, frontal view; Fig. 30 head, side view

8B शरीर चिल्लो हुन्छ, longitudinal (लामो) रिज वा उचाइहरू हुँदैनन्; ल्याब्रम (labrum) मा चित्र ४१ मा देखिएजस्तै स्पष्ट मध्य स्यूचर (median suture line) हुन्छ; वयस्कमा ४०-६० वटा शरीरका खण्ड (rings) हुन्छन्; आँखामा धेरै ocelli (साना आँखा) हुन्छन्; शरीरको पछाडि मध्यरेखामा हल्का स्यूचर रेखा मात्र हुन सक्छ; पश्चिमी गोलार्ध, सहारा मरुभूमिको दक्षिणी अफ्रिका, दक्षिण-पूर्वी एशिया र अष्ट्रेलिया.....**Spirobolida**

नोट: *Spirobolida* मा टर्गाइट (tergite) को पृष्ठीय भागमा अनुदैर्घ्य (लामो) खाडल (longitudinal dorsal groove) हुँदैन। तर, केही नमूनाहरूमा स्यूचर रेखा (suture line) देखिन सक्छ, जसलाई

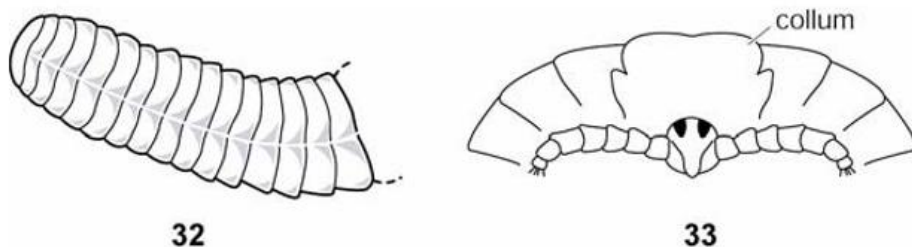
गल्तीवश खाडल (groove) ठान्न सकिन्छ। त्यसैले यस चरणमा यस्तो सम्भावित गलत पहिचानलाई ध्यानमा राखिएको छ।

9A ठुलो टाउको; टाउको को प्रत्येक साइडपट्टि एउटा अथवा दुईवटा आँखा हुने; यदि दुईवटा भए एउटा चाहि अर्को भन्दा अलि ठुलो हुने(Fig. 31); ३९ देखि ६० वटा सम्म खण्ड हुने; वयस्क male को पहिलो जोडा खुट्टा ठुलो हुने; वयस्कमा male मा सातौं खण्डको अगाडिको खुट्टा gonopods को रुपमा हुने; सातौं खण्डको पछाडिको खुट्टाको अवशेष मात्रै हुने; सेन्ट्रल अमेरिका, वेस्ट इन्डीज र ट्रोपिकल दक्षिण अमेरिका, सेन्ट्रल अफ्रिका, दक्षिण भारत र श्रीलंका, न्यू गिनी.....**Stemmiulida**



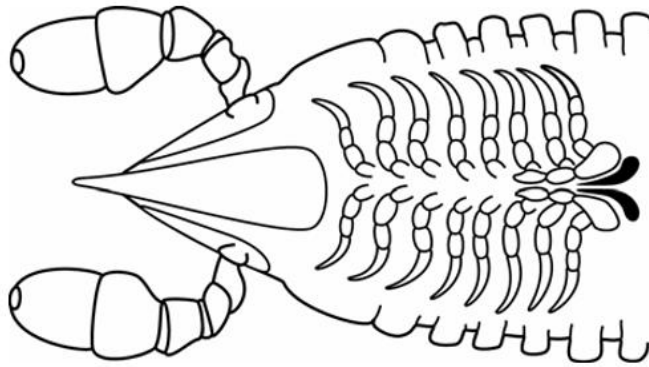
Stemmiulida: Fig. 31 head, lateral aspect

9B टाउको सानो; त्रिभुजाकार; एन्टेना सकेटको माथिपट्टि दुई जोडा ocelli दुईवटा कालो खाल्डो जस्तोमा पाइने(Fig. 33); वयस्क male gonopods भन्दा अगाडि आठ जोडा खुट्टा पाइने (Fig. 34); सातौं खण्डको पछाडिको र आठौं खण्डको अगाडिको खुट्टा gonopods को रुपमा पाउने; सुमात्रा, मलक्का, क्यानरी र मडेरा टापुहरु.....**Siphonocryptida**



Siphonocryptida: Fig. 32 *Hirudicryptus*, partial body (after Enghoff & Golovatch, 1995); Fig. 33 head (after Enghoff & Golovatch, 1995)

10 [4b] tergite मा लम्ब खाल्डो (longitudinal groove) नहुने मिलिपिडहरु

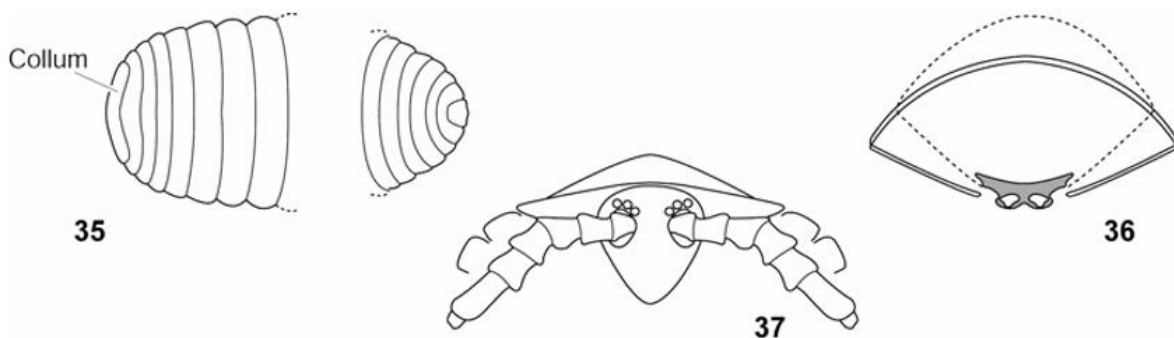


Colobognatha: Fig. 34 eight walking legs in front of the male gonopods

10A टाउको को अगाडिको भाग सानो हुदै गएको त्रिभुजाकार देखि चराको चुच्चो आकारको (Figs.33,34,37,38,39); वयस्क male gonopods भन्दा अगाडि आठ जोडा खुट्टा पाइने (Fig. 34); दुईजोडा खुट्टा जस्तै gonopods अगाडितिर फर्केका.....11

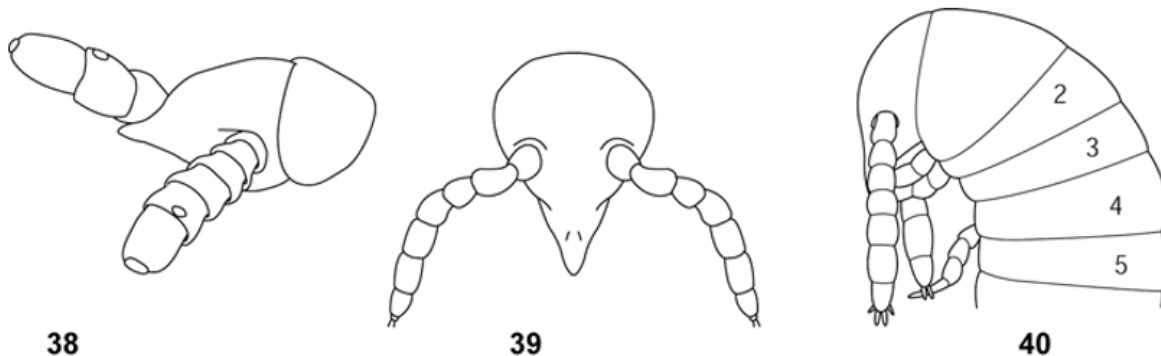
10B टाउको अगाडिको भाग चुच्चो आकार नभएको(Figs. 29,41,42).....13

11A २ वटा कालो आँखा हरू भएको (Fig. 37), चेप्टो शरीरFigs 35, 36); पछाडि पट्टिको भाग convex आकारको; अगाडिको भाग चौडा अथवा fig.36 जस्तै; टाउको fig. 37 जस्तै; वयस्क male हरूको दोश्रो जोडा खुट्टाको coxae मा अथवा पछाडिपट्टि एकजोडा लिंग(penes) हुने; ; युरोप, उत्तर अमेरिका, क्यारिबियन, इन्डियन महासागरका टापुहरु, दक्षिण-पूर्वी एसिया.....**Polyzoniida**



Polyzoniida: Fig. 35 partial body; Fig. 36 cross section through body; Fig. 37 head

12A [11a] खण्ड निकैलेर हेर्दा अर्ध गोलाकार देखिने; अगाडी पट्टि चौडा हुने; सेटाहरु (Setae) धेरै बाक्लो हुने; एन्टेनाको टुप्पोतिरको भाग ठुलो हुने (Fig. 38); अमेरिका, क्यारिबियन, दक्षिण अफ्रिका; दक्षिणपूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड.....**Siphonophorida**



Siphonophorida: Fig. 38 head, setae omitted; **Siphoniulida:** Fig. 39 head; Fig. 40 front body, side view

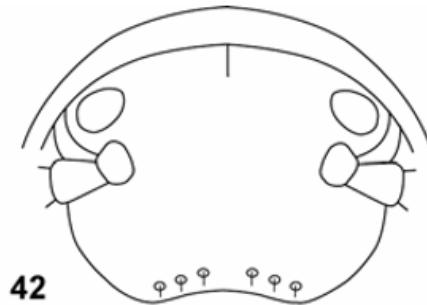
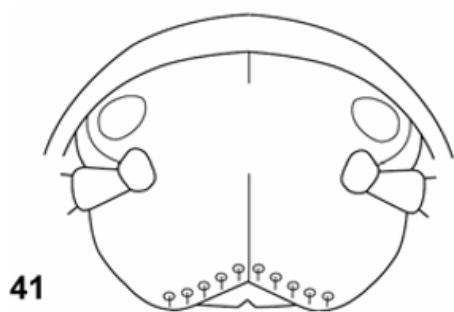
12B खण्ड गोलाकार हुने; खण्डहरूको बाहिरी भाग चिल्लो हुने; सेटाहरू (Setae) नहुने; सानो, लम्बाई १० मिलिमिटर जति; एन्टेनाको टुप्पो र फेदतिर सबै खण्डहरू बराबर (Fig. 39); तेस्रो खण्डमा खुट्टा नहुने (Fig. 40); हालसम्म केवल सुमात्रा र मेक्सिकोमा मात्रै पाईने..... **Siphoniulida**

13A [10b] वयस्कको ३२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू नहुने; एकदमै सानो मिलिपिडहरू; Tergite को पछाडिपट्टि ३+३ सेटाहरू (Fig. 21); लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) भएको तर सानो प्रजातिहरूमा देख्न गाह्रो हुने..... **Chordeumatida**

नोट: सबै Chordeumatida को प्रजातिहरूमा लम्ब खाल्डो(longitudinal groove) हुन्छ तर नमुना सानो भएमा सामान्य देखिन गाह्रो हुने भएकाले गलत पहिचान हुन सक्छ।

13B ३२ वटा भन्दा बढी खण्ड भएको..... **14**

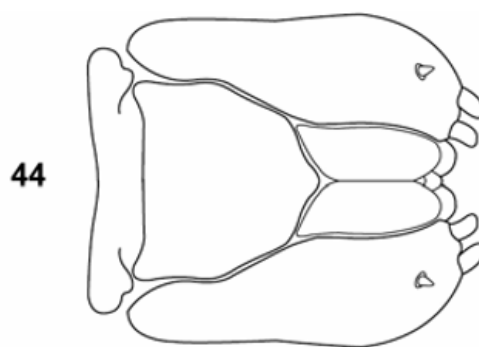
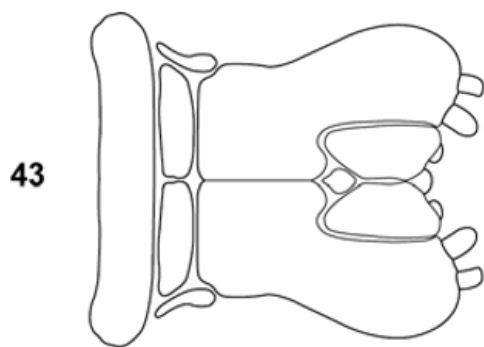
14A [13b] labrum देखि माथितिर रेखा देखिने (Fig. 41); पाँचौं खण्डमा एक जोडा मात्रै खुट्टा भएको; वयस्क male को सातौं खण्ड अलि ठुलो आकारको हुने (उक्त खण्ड भित्र gonopod हुने भएकाले); पश्चिमी गोलार्ध, सह-सहारा अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया..... **Spirobolida**



Spirobolida: Fig. 41 head, frontal view (after Keeton, 1960); **Julida**
Fig. 42 head, frontal view

14B labrum देखि माथितिर रेखा नभएको (Fig. 42).....**15**

15A [14b] Gnathochilarium को साइडको टुक्राहरू एकअर्कासंग नजोडिएको (Fig. 44); सबै



Gnathochilarium: Fig 43 **Julida**: Fig. 44 **Spirostreptida** (after
Attems, 1930)

वयस्क maleमा पहिलो जोड खुट्टाहरू hook आकारको; पश्चिमी गोलार्ध, अष्ट्रेलिया अफ्रिका,
हिमालय; दक्षिण एशिया..... **Spirostreptida**

15B Gnathochilarium को साइडको टुक्राहरू एकअर्कासंग बिच लाइनमा जोडिएको
*Gnathochilarium हेर्न टाउकोलाई शरीरसंग छुट्टाउन पर्छ (Fig. 43); पहिलो जोडा खुट्टा छोटो
र hook आकारको (Fig. 6) अथवा एकदमै ठुलो भएको; नमुनाहरू भर्खरै संकलन खण्डको
पछाडिपट्टिको छेउमागरेको भए setae को समूह देखिन्छ (Fig. 6); उत्तरी अमेरिका देखि पानामा,
युरोप, हिमालय; उत्तर एशिया, दक्षिणपूर्वी एशिया..... **Julida**

F. Flow Chart

1A. शरीरको बाहिरि भाग नरम.....	Polyxenida	
1B. शरीरको बाहिरि भाग कडा.....	Chilognatha.....	2
2A [1b] शरीरमा २२ वटा सम्म खण्डहरू.....		3
3a. १२ वटा खण्डहरू.....	Glomerida	
3b. १३ वटा खण्डहरू.....	Sphaerotheriida	
3c. १९-२० वटा खण्डहरू.....	Polydesmida	
3d. २२ वटा खण्डहरू.....	Glomeridesmida	
2B. २२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू.....		4
4A Tergite मा पछाडि पट्टि सानो मध्यरेखा भएको; Chordeumatida, Platydesmida, Callipodida, Spirobolida, Stemmiulida, Siphonocryptida.....		5
5a २६ देखि ३२ वटा खण्डहरू....	Chordeumatida	
5b ३२ वटा भन्दा बढी खण्डहरू....		6
6a ocelli भएको.....		7
6b ocelli नभएको.....	Polydesmida	
7a धेरै ocelli.....		8
7b एक अथवा दुई ocelli.....	Callipoda	
8a crests भएको.....	Spirobolida	
8b crests नभएको.....		9
9a टाउको ठुलो; एक अथवा दुई ocelli....	Stemmiulida	
9b टाउको सानो...	Siphonocryptida	

4B Tergite मा पछाडि पट्टि सानो मध्यरेखा नभएको..... 10